



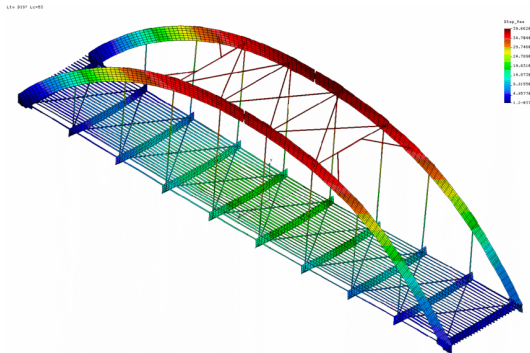
曲梁结构免自锁有限元无网格法 及其在屈曲分析中的应用

汇报人：何祖彦

指导老师：吴俊超

2025 年 12 月 12 日

1. 研究背景
2. 研究方案
3. 研究内容
4. 进度安排



主要研究对象为考虑横向剪切应变的曲梁结构

几何方程与物理关系

$$\kappa = \psi_{,s}$$

$$\epsilon = u_{,s} - \frac{w}{R}$$

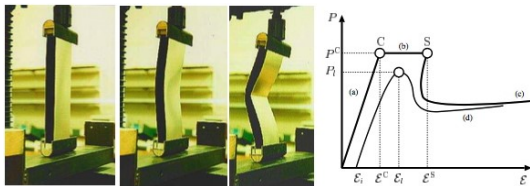
$$\gamma = w_{,s} + \frac{u}{R} - \psi$$

$$EI = \frac{Ebh^3}{12} \propto h^3$$

$$kGA = kG(bh) \propto h$$

$h \rightarrow 0$ 时抗剪刚度相对弯曲刚度无限大!

屈曲理论



$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

结构在轴压下突然侧向失稳的临界载荷

方法	实验问题	误差 (曲梁)
減縮積分	節點振盪 + 不穩定	>25% (薄梁)
B-bar 投影	投影降階連續性不足	15% (高階)

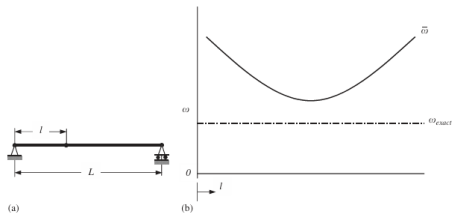
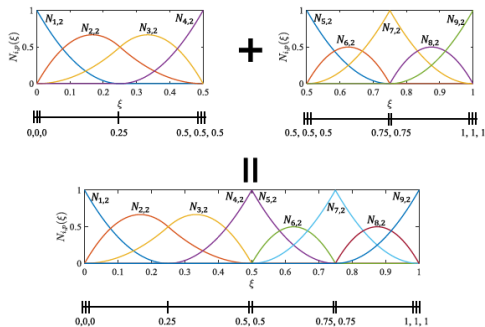


Fig. 2. (a) The two element moving node sweep test. (b) Eigenvalues $\bar{\omega}$ as node location in sweep test.



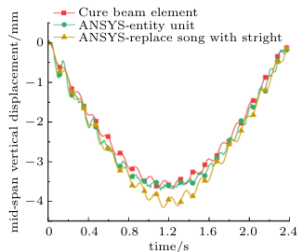
来源：CMAME 2016 (Hu et al.); FEAD 2018 (Zhang et al.)。

混合离散分析方法

$$u^t(s) = \sum_{i=1}^{n_h} N_i^h(s) d_i$$

$$w^r(s) = \sum_{i=1}^{n_h} M_i^h(s) e_i$$

$$\psi(s) = \sum_{i=1}^{n_h} P_i^h(s) \psi_i$$



$$\inf_{q \in Q} \sup_{w \in H} \frac{b(u, w, \psi)}{\|u, w\| \|\psi\|} \geq \beta > 0 \quad \longleftrightarrow \quad \dim(u) : \dim(w) : \dim(\psi)$$

LBB 稳定性条件和自由度比例之间的关系不明确

解决方法:

最优约束比

+

新 inf-sup 值估计器



解决了的体积自锁问题

解决问题:

探索曲梁自锁类型分析

寻找曲梁的最优自由度比例

求解屈曲问题特征值

曲梁弱形式：

$$\begin{aligned} \int_0^L EA \left(\delta u_{,s} - \frac{\delta w}{R} \right) \left(u_{,s} - \frac{w}{R} \right) ds + \int_0^L EI \delta \psi_{,s} \psi_{,s} ds + \int_0^L kGA \left(\delta w_{,s} + \frac{\delta u}{R} - \delta \psi \right) \left(w_{,s} + \frac{u}{R} - \psi \right) ds \\ = \int_0^L (p_u \delta u + p_w \delta w + m \delta \psi) ds + [\bar{N} \delta u + \bar{Q} \delta w + \bar{M} \delta \psi]_{\Gamma_N} \end{aligned}$$

剪切自鎖

$$\gamma = w_{,s} + \frac{u}{R} - \psi \approx 0 \quad (\gamma \neq 0)$$

膜自鎖

$$\epsilon = u_{,s} - \frac{w}{R} \approx 0 \quad (\epsilon \neq 0)$$

對於剪切自鎖：

$$\beta = \inf_{\gamma^h \neq 0} \sup_{(u, w, \psi)^h} \frac{\int \gamma^h (\delta w_{,s} + \frac{\delta u}{R} - \delta \psi) ds}{\|\gamma^h\| \cdot \|(u, w, \psi)^h\|} \geq c > 0$$

對於膜自鎖：

$$\beta = \inf_{\epsilon^h \neq 0} \sup_{(u, w)^h} \frac{\int \epsilon^h (\delta u_{,s} - \frac{\delta w}{R}) ds}{\|\epsilon^h\| \cdot \|(u, w)^h\|} \geq c > 0$$

這些條件確保免自鎖，並應用於屈曲分析。

研究进度安排

时间	研究内容	进度情况
2023.7-2023.12	验证 LBB 稳定性条件与自由度比例之间的关系	●
2024.1-2024.2	进行 Timoshenko 曲梁的无网格有限元混合离散分析	○
2024.3-2024.9	曲梁结构免自锁在屈曲分析中的应用	
2024.10-2024.12	整理成果并完成论文初稿撰写	
2025.1-2025.3	进一步修改完善论文，形成并提交论文终稿	
● 已完成 ○ 正在进行		



请各位老师批评指正！